

Lección 18 Pantalla LCD

Introducción

En esta lección, aprenderá como conectar una pantalla LCD a Arduino UNO R3 y a mostrar lo que escribimos.

Además, con el potenciómetro podemos controlar el brillo de la pantalla.

Equipo necesario

- ✓ 1 * RexQualis UNO R3
- ✓ 1 * Módulo LCD1602
- ✓ 1 * Potenciómetro (10k)
- ✓ 1 * Placa de circuitos
- ✓ 16* M-M Cables de puente



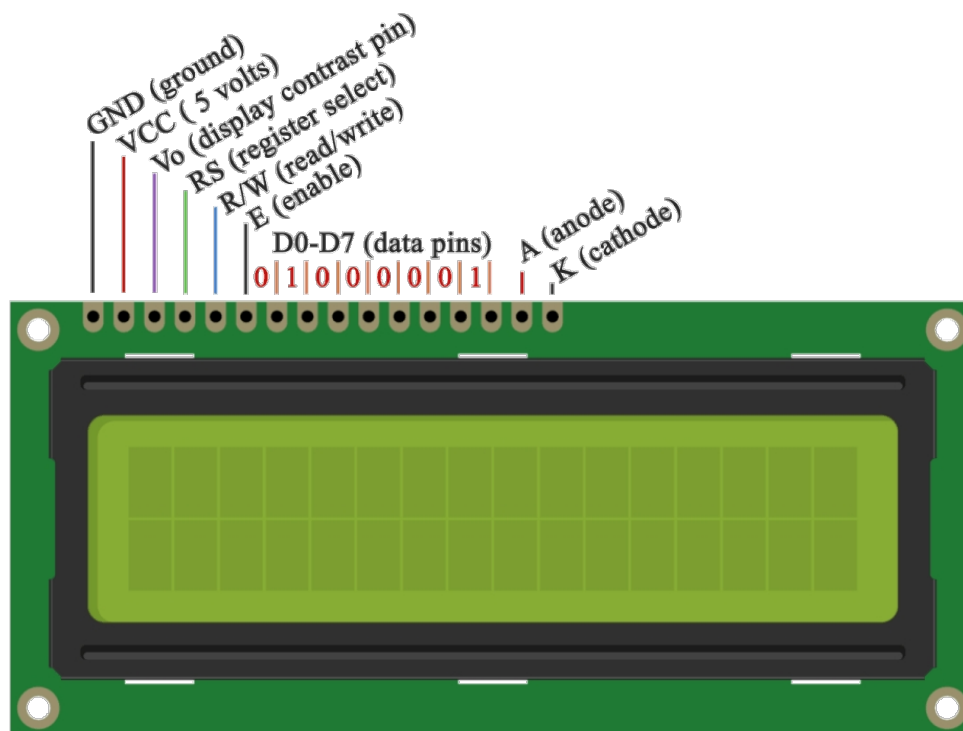
Principio

LCD1602

La pantalla LCD tiene 16 pines y el primero de izquierda a derecha es el pin de tierra. El segundo pin es el VCC, que conectaremos al pin de 5 voltios de la placa Arduino. El siguiente es el pin VO, que podemos unir al potenciómetro para controlar el contraste de la pantalla.

A continuación, el pin RS o pin de selección de registro, que se utiliza para seleccionar si enviaremos comandos o datos a la LCD. Por ejemplo, si el pin RS se configura en estado bajo o cero voltios, entonces enviaremos comandos a la pantalla LCD como: Colocar el cursor en una ubicación específica, limpiar la pantalla, apagar la pantalla, etc. Y si el pin RS está configurado en estado

alto o 5 voltios, enviaremos datos o caracteres a la LCD.



Interpretación del código

//Pin RS LCD al pin digital 12

//Pin para habilitar LCD al pin digital 2

//Pin LCD D0 al pin digital 3

//Pin LCD D1 al pin digital 4

//Pin LCD D2 al pin digital 5

//Pin LCD D3 al pin digital 6

//Pin LCD D4 al pin digital 7

//Pin LCD D5 al pin digital 8

//Pin LCD D6 al pin digital 9

//Pin LCD D7 al pin digital 10

//Pin LCD R/W al pin digital 11

//Pin LCD VSS a tierra

//Pin LCD VCC a 5V

//Pin LCD K a tierra

//Pin LCD A a 5V

//Pin LCD V0 a la resistencia de 10K:

//Extremos a +5V y tierra

int DI = 12;

int RW = 11;

int DB[] = {3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}; // Usa una variedad para definir los pines

int Enable = 2;

void LcdCommandWrite(int value) {

// Definir todos los pines

int i = 0;

for (i=DB[0]; i <= DI; i++) **// Asignación**

{

digitalWrite(i,value & 01); **// Debido a que la señal de identificación del 1602 LCD es D7-D0 (no D0-D7), aquí se utiliza para invertir la señal.**

value >>= 1;

}

```
digitalWrite(Enable,LOW);

delayMicroseconds(1);

digitalWrite(Enable,HIGH);

delayMicroseconds(1);

digitalWrite(Enable,LOW);

delayMicroseconds(1);

}

void LcdDataWrite(int value) {

    // Definir todos los pines

    int i = 0;

    digitalWrite(DI, HIGH);

    digitalWrite(RW, LOW);

    for (i=DB[0]; i <= DB[7]; i++) {

        digitalWrite(i,value & 01);

        value >>= 1;

    }

    digitalWrite(Enable,LOW);

    delayMicroseconds(1);

    digitalWrite(Enable,HIGH);

    delayMicroseconds(1);

    digitalWrite(Enable,LOW);
```

```
delayMicroseconds(1);

}

void setup (void) {

  int i = 0;

  for (i=Enable; i <= DI; i++) {

    pinMode(i,OUTPUT);

  }

  delay(100);

  // Initialize the LCD

  LcdCommandWrite(0x38);  // Configurado para interfaz de 8 bits,  
pantalla de 2 líneas, tamaño de texto 5x7

  delay(64);

  LcdCommandWrite(0x38);  // Configurado para interfaz de 8 bits,  
pantalla de 2 líneas, tamaño de texto 5x7

  delay(50);

  LcdCommandWrite(0x38);  // Configurado para interfaz de 8 bits,  
pantalla de 2 líneas, tamaño de texto 5x7

  delay(20);

  LcdCommandWrite(0x06);  // Configurar método de entrada  
  
                        // Incremento automático, no se  
muestra ningún cambio

  delay(20);
```

```
LcdCommandWrite(0x0E);  // Configurar pantalla

                        // Encender la pantalla, aparece el
cursor, sin parpadeo

delay(20);

LcdCommandWrite(0x01);  // La pantalla está vacía y la posición
del cursor está en cero

delay(100);

LcdCommandWrite(0x80);  // Configurar pantalla

// Encender la pantalla, aparece el cursor, sin parpadeo

delay(20);

}

void loop (void) {

    LcdCommandWrite(0x01);  // La pantalla está vacía y la posición
del cursor está en cero

    delay(10);

    LcdCommandWrite(0x80+3);

    delay(10);

    // Escribir información

    LcdDataWrite('W');

    LcdDataWrite('e');

    LcdDataWrite('I');

    LcdDataWrite('c');
```

```
LcdDataWrite('o');  
  
LcdDataWrite('m');  
  
LcdDataWrite('e');  
  
LcdDataWrite(' ');  
  
LcdDataWrite('t');  
  
LcdDataWrite('o');  
  
delay(10);  
  
LcdCommandWrite(0xc0+3); // Define la posición del cursor en  
la tercera posición de la segunda línea  
  
delay(10);  
  
LcdDataWrite('R');  
  
LcdDataWrite('e');  
  
LcdDataWrite('x');  
  
LcdDataWrite('q');  
  
LcdDataWrite('u');  
  
LcdDataWrite('a');  
  
LcdDataWrite('l');  
  
LcdDataWrite('i');  
  
LcdDataWrite('s');  
  
delay(5000);  
  
LcdCommandWrite(0x01); // La pantalla está vacía y la posición  
del cursor está en cero
```

```
delay(10);
```

```
LcdCommandWrite(0x80+2); // Define la posición del cursor en la  
segunda posición de la primera línea
```

```
delay(10);
```

```
LcdDataWrite('M');
```

```
LcdDataWrite('a');
```

```
LcdDataWrite('k');
```

```
LcdDataWrite('e');
```

```
LcdDataWrite(' ');
```

```
LcdDataWrite('S');
```

```
LcdDataWrite('c');
```

```
LcdDataWrite('i');
```

```
LcdDataWrite('e');
```

```
LcdDataWrite('n');
```

```
LcdDataWrite('c');
```

```
LcdDataWrite('e');
```

```
delay(10);
```

```
LcdCommandWrite(0xc0+6); // Define la posición del cursor en  
la sexta posición de la segunda línea
```

```
delay(10);
```

```
LcdDataWrite('F');
```

```
LcdDataWrite('u');
```

```
LcdDataWrite('n');
```

```
delay(5000);
```

```
LcdCommandWrite(0x01); // La pantalla está vacía y la posición  
del cursor está en cero
```

```
delay(10);
```

```
LcdCommandWrite(0x80+2); // Define la posición del cursor en la  
segunda posición de la primera línea
```

```
delay(10);
```

```
LcdDataWrite('M');
```

```
LcdDataWrite('a');
```

```
LcdDataWrite('k');
```

```
LcdDataWrite('e');
```

```
LcdDataWrite(' ');
```

```
LcdDataWrite('S');
```

```
LcdDataWrite('c');
```

```
LcdDataWrite('i');
```

```
LcdDataWrite('e');
```

```
LcdDataWrite('n');
```

```
LcdDataWrite('c');
```

```
LcdDataWrite('e');
```

```
delay(10);
```

```
LcdCommandWrite(0xc0+4); // Define la posición del cursor en
```

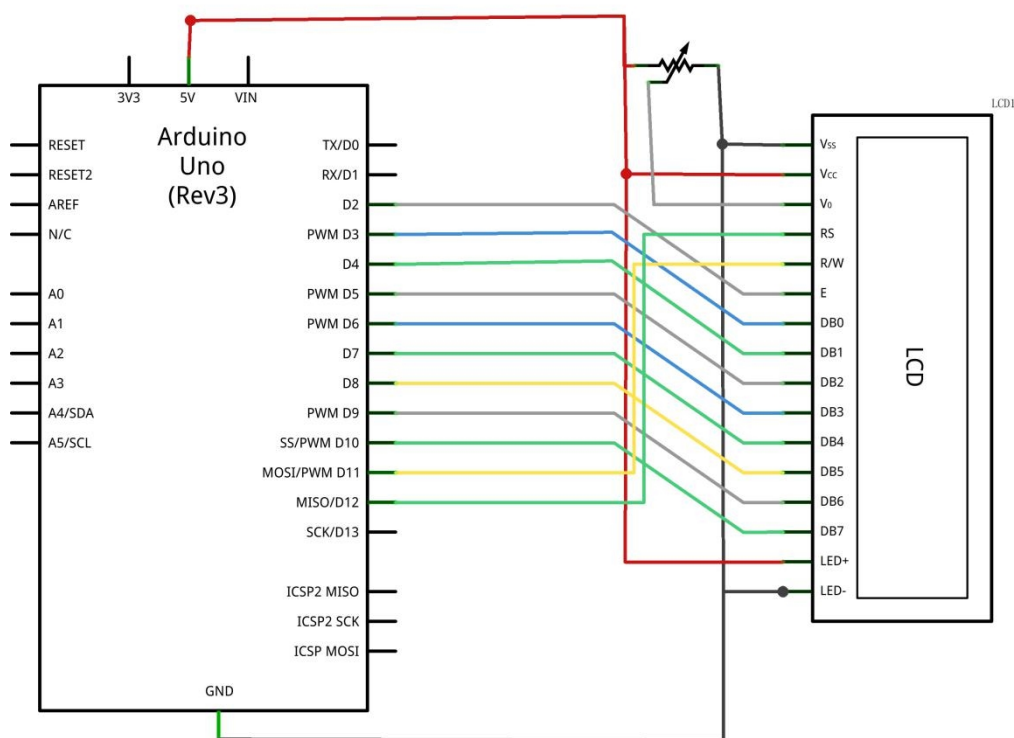
la cuarta posición de la segunda línea

```
delay(10);  
  
LcdDataWrite('P');  
  
LcdDataWrite('o');  
  
LcdDataWrite('p');  
  
LcdDataWrite('u');  
  
LcdDataWrite('l');  
  
LcdDataWrite('a');  
  
LcdDataWrite('r');  
  
delay(5000);  
  
}
```

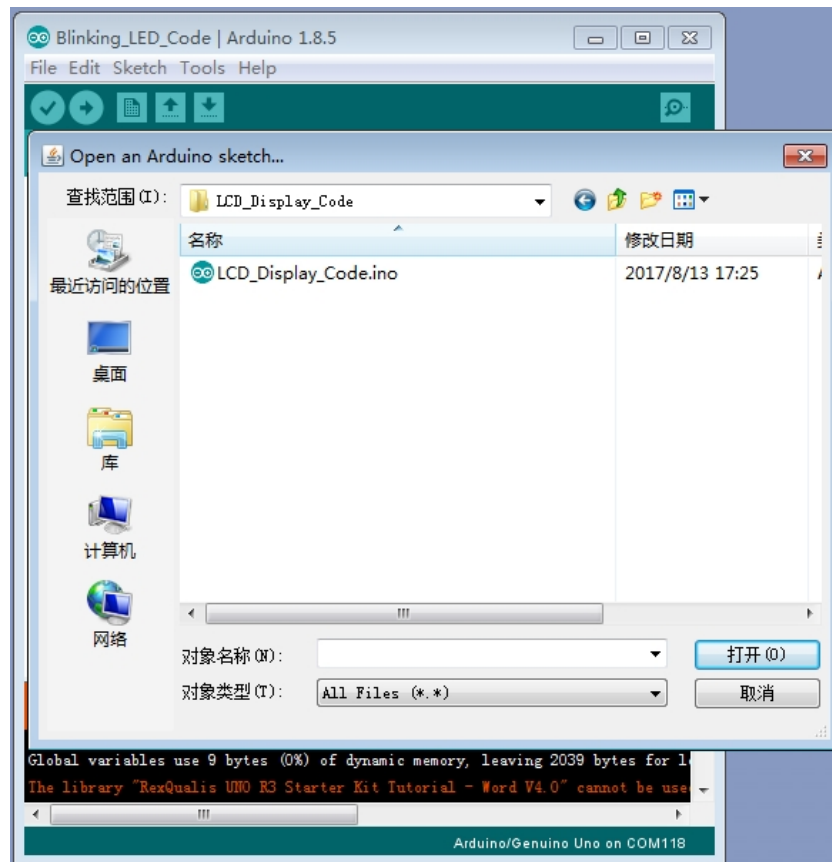
Procedimientos experimentales

Paso 1: Construir el circuito





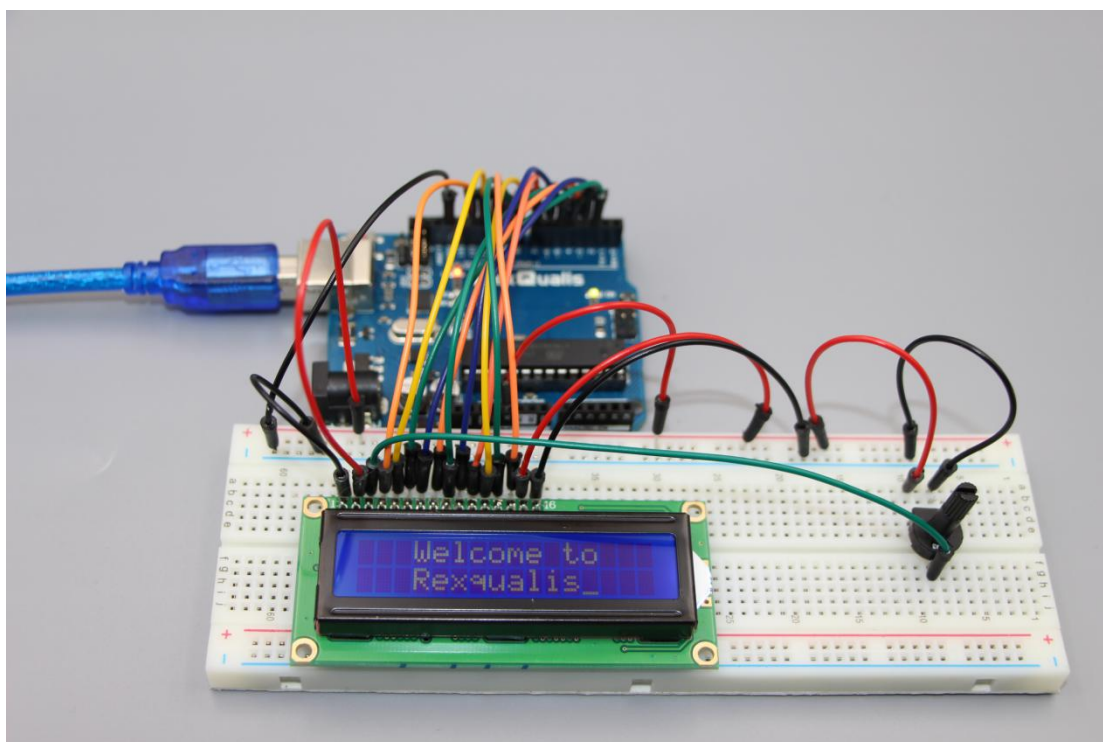
Paso 2: Abrir el código: LCD_Display_Code



Paso 3: Conectar la placa Arduino UNO R3 al ordenador mediante un cable USB y comprobar que **"Tipo de placa"** y **"Puerto serie"** están configurados correctamente.

Paso 4: Cargar el código en la placa RexQualis UNO R3.

Entonces, podrá ver en la pantalla LCD que hemos introducido el texto "Welcome to, Rexqualis.....", y podrá ajustar el brillo de la pantalla con el potenciómetro.



Si no funciona, asegúrese de haber montado el circuito correctamente, verificado y cargado en código en su placa. Para saber cómo cargar el código e instalar la biblioteca, eche un vistazo a la Lección 0 Prefacio.